

Колебательное движение

§1 Колебания и их виды

Def. *Колебания* — движение или изменение состояния системы, обладающее той или иной степенью повторяемости во времени:

$$f(t + T) = f(t).$$

Def. *Механические колебания* — механическое движение тела или системы тел, которое обладает повторяемостью во времени.

Замечание. Отличительная черта колебательного процесса — наличие состояния равновесия, к которому стремится система.

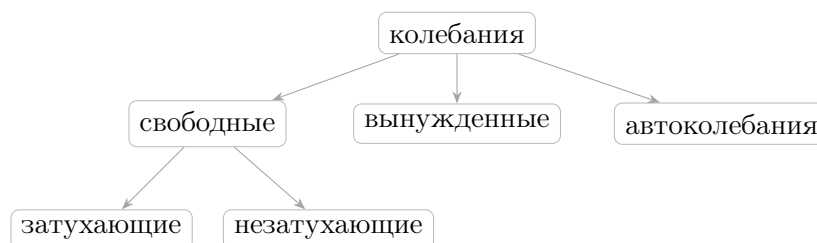
Пример. Колебания бывают механические, электромагнитные, акустические и биологические.

Def. *Математический маятник* — небольшое тело, подвешенное на невесомой нерастяжимой нити.

Def. *Пружинный маятник* — закреплённый на невесомой пружине груз, способный совершать колебания в горизонтальном и вертикальном направлениях.

Def. *Физический маятник* — твёрдое тело, совершающее в поле сил тяжести колебания относительно горизонтальной оси, которая проходит через точку, не совпадающую с центром инерции.

По тому, что поддерживает движение, колебания делятся так.



Def. *Свободные колебания* — колебания, которые совершаются системой, если она однократно выведена из положения равновесия и в дальнейшем предоставлена сама себе.

Def. *Незатухающие колебания* — колебания, в ходе которых амплитуда не меняется.

Def. *Вынужденные колебания* — незатухающие колебания, совершаемые системой под воздействием внешней силы $F(t)$, периодически изменяющейся во времени.

Def. *Автоколебания* — незатухающие колебания, поддерживаемые за счёт энергии постоянного, то есть непериодического, внешнего воздействия с помощью обратной связи.

Пример (свободные). Груз на пружине оттянули и отпустили; маятник отклонили и отпустили. Дальше никто в систему не вмешивается, и она колеблется на своей *собственной* частоте.

Пример (затухающие). Тот же маятник в воздухе: часть энергии уходит на сопротивление среды и трение в подвесе, размах падает от взмаха к взмаху. Незатухающие свободные колебания — идеализация, маятник без трения.

Пример (вынужденные). Качели, которые подталкивают в такт; мембрана динамика под переменным напряжением; кузов машины на неровной дороге. Частота таких колебаний равна частоте внешней силы, а не собственной частоте системы.

Пример (автоколебания). Маятниковые часы: энергию даёт опускающаяся гиря (источник постоянный, непериодический), а анкерный механизм сам выпускает её порциями в нужный момент — это и есть обратная связь. Так же устроены струна под смычком, язычок духового инструмента, скрип двери.

§2 Гармонические колебания

Простейший вид колебательного процесса — *гармонические колебания*: они описываются уравнением через синус и косинус.

$$x = x_m \cos(\omega t + \varphi_0), \quad \omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}.$$

Замечание. Здесь $\varphi = \omega t + \varphi_0$ — фаза колебаний, ω — циклическая частота, φ_0 — начальная фаза, $[\varphi] = \text{рад}$. Множитель $x_m = A$ — амплитуда, наибольшее отклонение от положения равновесия; T — период, а $\nu = \frac{1}{T}$ — частота, она измеряется в герцах.

Дифференциальное уравнение

Для горизонтального пружинного маятника по второму закону Ньютона $\vec{a} = \frac{\vec{F}_{\text{упр}}}{m}$, и в проекции на ось x

$$a_x m = \ddot{x} m = -kx \quad \implies \quad \ddot{x} m + kx = 0,$$

где точка над буквой — производная по времени:

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt}, \quad \ddot{x} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{d^2 x}{dt^2}.$$

Замечание. Вывод: $\ddot{x} \sim (-x)$, то есть вторая производная координаты пропорциональна по величине самой координате и обратна ей по знаку. Проверка для $x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$ даёт $\dot{x} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi_0)$, и уравнение принимает вид

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

Сравнивая его с $\ddot{x} m + kx = 0$, получаем для пружинного маятника

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Замечание. Амплитуда в период не входит: как маятник ни раскачивай, время одного размаха одно и то же. Это свойство гармонических колебаний называют *изохронностью*.

Вертикальный пружинный маятник

Здесь $\vec{a} = \frac{\vec{F}_{\text{упр}} + m\vec{g}}{m}$, и в проекции на ось, направленную вниз от положения равновесия,

$$a_y m = \ddot{x} m = -k(x + x_0) + mg.$$

В состоянии равновесия $-kx_0 + mg = 0$, то есть $kx_0 = mg$, поэтому

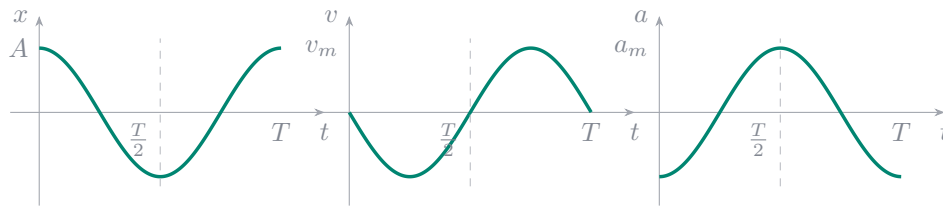
$$\ddot{x} m = -kx - mg + mg \quad \implies \quad \ddot{x} m + kx = 0.$$

Замечание. Уравнение то же, что и для горизонтального маятника: сила тяжести лишь сдвигает положение равновесия, а период не меняет.

Уравнения гармонических колебаний

- уравнение координаты: $x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$;
- уравнение скорости: $\dot{x} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi_0) = -v_m \sin(\omega t + \varphi_0)$;
- уравнение ускорения: $\ddot{x} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi_0) = -a_m \cos(\omega t + \varphi_0)$;
- уравнение движения: $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$.

Здесь $v_m = A\omega$ — максимальная скорость, $a_m = A\omega^2$ — максимальное ускорение.



Замечание. По графикам видно сдвиг фаз: скорость опережает координату на $\frac{\pi}{2}$ — в крайних точках отклонение наибольшее, а скорость равна нулю, и наоборот. Ускорение же противоположно координате по знаку: оно всегда направлено к положению равновесия.

Синус или косинус

Ту же зависимость можно записать и через синус: $x = A \sin\left(\frac{2\pi}{T} t + \varphi_0\right)$. Обе записи описывают одно и то же движение и переходят друг в друга сдвигом начальной фазы, потому что $\cos \theta = \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)$. Выбирают ту, при которой начальная фаза получается проще.

- Тело в момент $t = 0$ в крайнем положении: $x_0 = A$, $v_0 = 0$. Удобен косинус — тогда $\varphi_0 = 0$ и $x = A \cos \omega t$. Так бывает, когда груз оттянули и отпустили.
- Тело в момент $t = 0$ проходит положение равновесия: $x_0 = 0$, скорость наибольшая. Удобен синус — тогда $\varphi_0 = 0$ и $x = A \sin \omega t$. Так бывает, когда покоящемуся грузу дали толчок.

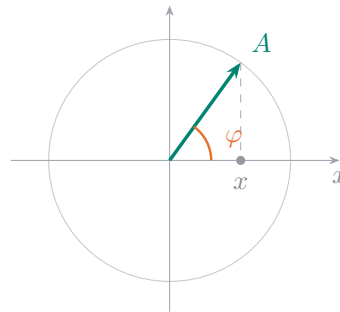
В общем случае амплитуда и начальная фаза находятся из начальных условий: из $x_0 = A \cos \varphi_0$ и $v_0 = -A\omega \sin \varphi_0$ следует

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}, \quad \operatorname{tg} \varphi_0 = -\frac{v_0}{\omega x_0}.$$

Замечание. Сама частота ω от начальных условий не зависит — её задаёт устройство системы: $\omega = \sqrt{k/m}$ для пружинного маятника, $\omega = \sqrt{g/\ell}$ для математического. Начальные условия задают только амплитуду и начальную фазу.

Метод вращающегося вектора амплитуды

Гармоническое колебание — проекция на ось равномерно вращающегося вектора длины A : если вектор повернулся на угол $\varphi = \omega t + \varphi_0$, то его проекция и есть x .



вектор длины A вращается с угловой скоростью ω ; его угол с осью — фаза $\varphi = \omega t + \varphi_0$, а проекция на ось — сама координата

§3 Маятники

Математический маятник

Ускорение задаётся силой натяжения нити и силой тяжести: $\vec{a} = \frac{\vec{F}_n + m\vec{g}}{m}$, а вдоль траектории $a_\tau m = F_\tau = mg \sin \alpha$.

При малых α выполнено $\alpha \approx \sin \alpha \approx \operatorname{tg} \alpha$ и $\cos \alpha \approx 1$, поэтому $a_\tau \approx a_x$ и $\sin \alpha \approx \frac{x}{\ell}$. Тогда в проекции на x

$$a_x m = \ddot{x} m = -mg \frac{x}{\ell} \quad \implies \quad \ddot{x} + \frac{g}{\ell} x = 0.$$

Замечание. Колебания математического маятника гармонические: уравнение имеет вид $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$. Отсюда

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{\ell}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

Замечание. Масса груза сократилась: период зависит только от длины нити и g . От амплитуды он тоже не зависит, но лишь пока верно приближение $\sin \alpha \approx \alpha$ — при больших отклонениях возвращающая сила перестаёт быть пропорциональной смещению, колебания уже не гармонические, и период растёт.

То же самое в угловых переменных: из $\beta I = M$ имеем $\ddot{\alpha} m \ell^2 = m g \ell \sin \alpha$, откуда при малых углах $\ddot{\alpha} + \frac{g}{\ell} \alpha = 0$ и $\alpha = \alpha_m \sin(\omega t + \varphi_0)$, причём $\alpha_0 = \alpha_m \sin \varphi_0$.

Физический маятник

Здесь тоже $\beta I = M$, то есть $\ddot{\alpha} I = -F \ell \sin \alpha$, где ℓ — расстояние от оси до центра масс. При малых углах $\alpha \approx \sin \alpha \approx \tan \alpha$, поэтому $\ddot{\alpha} I \approx -F \ell \alpha$ и

$$\ddot{\alpha} + \frac{F \ell}{I} \alpha = 0.$$

Значит

$$\omega = \sqrt{\frac{F \ell}{I}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{I}{F \ell}}$$

и $\alpha = \alpha_m \cos(\omega t + \varphi_0)$.

Замечание. Здесь $F = mg$, так что $T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mg \ell}}$. Сравнив это с периодом математического маятника, получаем *приведённую длину* $\ell_{\text{пр}} = \frac{I}{m \ell}$: физический маятник качается точно так же, как математический такой длины.

§4 Энергия осциллятора

Речь идёт о любой колебательной системе при механических колебаниях. Пусть $F_{\text{тр}} = 0$; тогда полная энергия сохраняется: $E = E_{\text{к}} + E_{\text{п}} = \text{const}$.

Подставим $x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$ и $v = -A \omega \sin(\omega t + \varphi_0)$:

$$E_{\text{к}} = \frac{mv^2}{2} = \frac{mA^2\omega^2}{2} \sin^2(\omega t + \varphi_0) = \frac{mA^2\omega^2}{4} (1 - \cos 2(\omega t + \varphi_0)),$$

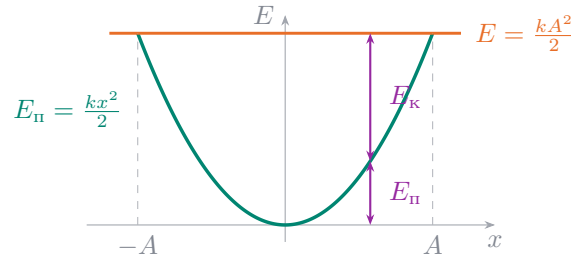
$$E_{\text{п}} = \frac{kx^2}{2} = \frac{kA^2}{2} \cos^2(\omega t + \varphi_0) = \frac{kA^2}{4} (1 + \cos 2(\omega t + \varphi_0)).$$

Так как $m\omega^2 = k$, обе амплитуды совпадают, и

$$E = \frac{mv_m^2}{2} = \frac{kA^2}{2} = \frac{mv^2}{2} + \frac{kx^2}{2}$$

Через полную энергию выражения записываются совсем коротко:

$$E_{\text{п}} = \frac{E}{2} (1 + \cos 2(\omega t + \varphi_0)), \quad E_{\text{к}} = \frac{E}{2} (1 - \cos 2(\omega t + \varphi_0)).$$



Замечание. Частота изменения энергии в любых гармонических колебаниях в два раза больше частоты самих колебаний. Причина видна из выкладки: энергия квадратична по x и по v , а квадрат гармоники раскладывается через косинус двойного угла — отсюда и 2ω вместо ω . За один период колебаний энергия дважды успевает перетечь из потенциальной в кинетическую и обратно.

Если есть сила тяжести

У вертикального пружинного маятника в потенциальную энергию входят и пружина, и тяжесть. Пусть y — удлинение пружины, отсчитанное от недеформированного состояния, ось направлена вниз. Тогда

$$E_{\text{п}} = \frac{ky^2}{2} - mgy.$$

Выделим полный квадрат. Положение равновесия — $y_0 = \frac{mg}{k}$, там $ky_0 = mg$, и

$$\frac{ky^2}{2} - mgy = \frac{k}{2}(y - y_0)^2 - \frac{m^2g^2}{2k}.$$

Первое слагаемое — та же парабола $\frac{kx^2}{2}$, только для смещения $x = y - y_0$ от положения равновесия; второе — постоянная, а постоянная в энергии ничего не меняет. Значит, если смещение отсчитывать от равновесия, все формулы этого параграфа остаются в силе:

$$E = \frac{mv^2}{2} + \frac{kx^2}{2} = \frac{kA^2}{2},$$

и сила тяжести в них не входит — ровно так же, как она выпала из уравнения движения в §2.

Замечание. Учитывать тяжесть можно двумя способами, но не двумя сразу. Либо честно: $\frac{ky^2}{2}$ от нерастянутой пружины плюс энергия тяжести — тогда парабола не центрирована в равновесии и амплитуда по ней не читается. Либо коротко: x от положения равновесия, $\frac{kx^2}{2}$, и про mg забыть. Взять x от равновесия и добавить к $\frac{kx^2}{2}$ ещё mgx — ошибка: тяжесть окажется учтена дважды.

То же с математическим маятником: пружины там нет вовсе, и вся потенциальная энергия — тяжесть, $E_{\text{п}} = mgl(1 - \cos \alpha)$. При малых углах $1 - \cos \alpha \approx \alpha^2/2$ и $\alpha \approx x/\ell$, так что

$$E_{\text{п}} \approx \frac{mg}{2\ell} x^2 = \frac{m\omega^2}{2} x^2,$$

снова парабола, с «жёсткостью» $k_{\text{эф}} = mg/\ell = m\omega^2$. Формула $E = \frac{m\omega^2 A^2}{2}$ работает без изменений — она вообще не знает, что именно возвращает тело к равновесию.

§5 Приёмы решения задач

Задачи по теме «Уравнение гармонических колебаний» и пять приёмов, на которых они держатся. У каждого приёма — по какому признаку в условии видно, что нужен именно он, и на чём его обычно ломают.

Задачи

1. Колебание математического маятника описывается уравнением $x = 0,1 \sin\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right)$.
 - а) Определите положение маятника в начальный момент времени, его начальную скорость и ускорение. Покажите на рисунке начальную координату, вектор скорости и ускорения в начальный момент времени.
 - б) Определите положение маятника, скорость и ускорение через 3 секунды и 6 секунд после начала движения. Покажите на рисунке для каждого из этих моментов времени соответствующие координату, вектор скорости и ускорения.
 - в) Найдите длину математического маятника.
2. Пружинный маятник совершает колебания по закону $x = 0,1 \cos\left(4\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$.
 - а) Начертите графики зависимости координаты, проекции скорости и проекции ускорения от времени.
 - б) Определите положение маятника через $\frac{5}{24}$ с.
 - в) Найдите жёсткость пружины маятника, если масса равна 0,5 кг.
 - г) Начертите в одних осях график зависимости кинетической и потенциальной энергии от времени.
3. Максимальная скорость математического маятника равна 10 см/с, максимальное ускорение — 100 см/с².
 - а) Найдите циклическую частоту, период колебаний и амплитуду.
 - б) Напишите уравнения зависимости координаты, проекции скорости и проекции ускорения от времени, считая, что маятник начинает движение из состояния максимального отклонения от состояния равновесия.
 - в) Найдите длину маятника.
4. Колебания точки происходят по закону косинуса. В некоторый момент времени смещение точки равно 5 см, её проекция скорости равна 20 см/с, а проекция ускорения — 80 см/с². Найдите циклическую частоту, период колебаний, амплитуду и фазу в рассматриваемый момент времени.
5. Частица совершает движение вдоль прямой по закону $x = 0,1 \sin(2\pi t)$. Найдите среднюю путевую скорость частицы:
 - а) за половину периода;
 - б) за первую $\frac{1}{8}$ часть периода;
 - в) за вторую $\frac{1}{8}$ часть периода.

6. Материальная точка массой 1 кг совершает гармонические колебания по закону $x = 0,1 \sin\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right)$.

- а) Найдите максимальные значения кинетической и потенциальной энергии точки.
- б) Определите значения кинетической и потенциальной энергии через 1 с после начала движения.

Частота из пары максимумов

Три амплитудные величины сцеплены одной частотой: $v_m = A\omega$, $a_m = A\omega^2$. Любые две из тройки (A, v_m, a_m) дают третью и саму частоту делением, без уравнения движения и без фазы:

$$\omega = \frac{a_m}{v_m}, \quad A = \frac{v_m^2}{a_m}.$$

Дальше из ω достаётся всё, что относится к системе: $T = 2\pi/\omega$, для маятника $\ell = g/\omega^2$, для пружины $k = m\omega^2$.

Когда применять. В условии две «максимальные» величины и ни одного момента времени, а спрашивают частоту, период, амплитуду или длину маятника — задача 3.

Типичная ошибка. Из a_m/v_m выходит циклическая частота в рад/с, а не частота в герцах: период — $2\pi/\omega$, не $1/\omega$. И единицы у v_m и a_m надо привести к одной системе до деления.

Колебание по мгновенным x , v , a

Уравнение движения $a = -\omega^2 x$ выполнено в каждый момент, поэтому одна пара (x, a) , снятая в произвольный момент, уже даёт частоту: $\omega = \sqrt{-a/x}$. Пара (x, v) даёт амплитуду:

$$A^2 = x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}$$

— это тождество $\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1$, оно же закон сохранения энергии в координатах. Фаза в тот же момент — из $\cos \varphi = x/A$ и $\sin \varphi = -v/(A\omega)$. Три числа, снятые в один момент, задают колебание целиком.

Когда применять. «В некоторый момент времени смещение равно... , скорость... , ускорение... » — мгновенные значения разной природы, а сам момент не назван. Признаком посильнее: ускорение дано вместе со смещением, их отношение и есть ω^2 . Это задача 4 целиком.

Типичная ошибка. Искать фазу через арктангенс и потерять четверть: тангенс $\operatorname{tg} \varphi = -v/(\omega x)$ не различает φ и $\varphi + \pi$, нужны знаки косинуса и синуса по отдельности. Вторая — подставить v в формулу амплитуды без деления на ω .

Пример. $x = 3$ см, $v = 8$ см/с, $a = -12$ см/с²: $\omega^2 = 12/3 = 4$, $\omega = 2$ рад/с, $A = \sqrt{9 + 16} = 5$ см; $\cos \varphi = 0,6$, $\sin \varphi = -0,8$ — четвёртая четверть.

Путь по монотонным участкам

Средняя путевая скорость — путь, делённый на время, а путь в колебании нельзя брать как $|x(t_2) - x(t_1)|$, если внутри отрезка тело развернулось. Отрезок режется

точками разворота, где $v = 0$, то есть крайними положениями, и на каждом куске путь равен модулю приращения координаты. Опорные числа при старте из крайней точки или из равновесия: за четверть периода путь A , за половину $2A$, за период $4A$.

Когда применять. Спрашивают путь или среднюю путевую скорость за долю периода — особенно не кратную четверти: «за первую восьмую», «за вторую восьмую». Задача 5.

Типичная ошибка. Делить перемещение на время через разворот: за полпериода так выходит нулевая средняя скорость. И считать, что равные доли периода дают равные пути, — нет, у равновесия тело идёт быстрее всего, у краёв останавливается.

Пример. $x = A \sin \omega t$. За первую восьмую периода путь $A \sin \frac{\pi}{4} = A/\sqrt{2} \approx 0,71A$, за вторую — остаток до края, $A - A/\sqrt{2} \approx 0,29A$: средние скорости отличаются в $1 + \sqrt{2}$ раз.

Энергия через фазу

Вместо того чтобы считать $x(t)$ и $v(t)$ по отдельности, энергии пишутся сразу через фазу $\varphi = \omega t + \varphi_0$:

$$E_{\text{п}} = E \cos^2 \varphi, \quad E_{\text{к}} = E \sin^2 \varphi \quad \text{для } x = A \cos \varphi,$$

где $E = \frac{m\omega^2 A^2}{2} = \frac{kA^2}{2} = \frac{mv_m^2}{2}$ — полная энергия; для синусного закона квадраты меняются местами. Максимумы обеих энергий равны одному и тому же E , только достигаются в разные моменты. Жёсткость не нужна, если известны m и ω : $k = m\omega^2$.

Когда применять. Дан закон движения и масса, спрашивают энергии в момент времени или их наибольшие значения. Признак: жёсткости в условии нет, а про энергию спрашивают — значит, она восстанавливается из ω . Задача 6, а графики в задаче 2г — те же $\sin^2$ и $\cos^2$ на удвоенной частоте.

Типичная ошибка. Сложить $E_{\text{п,max}}$ и $E_{\text{к,max}}$ и назвать это полной энергией — получается $2E$. Для синусного закона перепутать, у какой энергии синус; проверка: при $x = 0$ потенциальная энергия обязана быть нулём.

Пример. $x = A \cos(\omega t + \pi/3)$, момент $t = 0$: $\varphi = \pi/3$, $E_{\text{п}} = E/4$, $E_{\text{к}} = 3E/4$. Через четверть периода фаза станет $5\pi/6$, и доли поменяются местами.

Синус или косинус

Синус и косинус — одна функция со сдвигом на четверть периода: $\cos \theta = \sin(\theta + \pi/2)$. Закон движения переписывается через ту из них, при которой начальная фаза удобнее, в идеале нулевая: старт из крайнего положения — косинус без фазы, старт из равновесия — синус без фазы. И наоборот: если в данном законе стоит фаза $\pm\pi/2$, её стоит сразу убрать сменой функции, $\cos(\omega t - \pi/2) = \sin \omega t$, и только потом строить графики или подставлять.

Когда применять. В законе движения фаза $\pm\pi/2$ или π — задача 2, где $\cos(4\pi t - \pi/2)$ есть просто $\sin 4\pi t$. Либо уравнение составляется по словам: «начинает движение из положения максимального отклонения», «в начальный момент проходит положение равновесия» — задача 3б.

Типичная ошибка. Знак при сдвиге: $\cos(\theta - \pi/2) = \sin \theta$, но $\cos(\theta + \pi/2) = -\sin \theta$.
На графике то же: фаза $-\pi/2$ сдвигает косинусоиду вправо, а не влево.